



Ayudantía 2

25 de marzo del 2025

Profesora: Patricia Galilea

Ayudante: Yukio Hayashida T. - yukio.hayashida@uc.cl

Resumen

Demanda Marshalliana

La solución al problema de maximización de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria:

$$x_i^* = x_i(P_1, \dots, P_n, I)$$

Función de Utilidad Indirecta

Es la función que nos da la utilidad máxima alcanzable dados los precios y el ingreso. Si resolvemos el problema de maximización de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria y sustituimos los valores de x^* y y^* en la función de utilidad, obtenemos:

$$V(P_1, \dots, P_n, I)$$

Demanda Hicksiana

Nos indica qué combinación de bienes permite alcanzar un nivel objetivo de utilidad minimizando el gasto total:

$$h_i^* = h_i(P_1, \dots, P_n, U)$$

Función de Gasto

Es la cantidad mínima de ingreso necesaria para alcanzar un nivel de utilidad U a los precios $P_1, \dots, P_n$.

Ecuación de Slutsky

$$\frac{\partial x_i}{\partial P_j}(P_1, \dots, P_n, I) = \frac{\partial h_i^*}{\partial P_j}(P_1, \dots, P_n, V(P, I)) - \frac{\partial x_i^*}{\partial I}(P_1, \dots, P_n, I) \cdot x_i^*$$

Identidad de Roy

$$x_i^* = x_i(P_1, \dots, P_n, I) = - \frac{\frac{\partial V(P_1, \dots, P_n, I)}{\partial P_i}}{\frac{\partial V(P_1, \dots, P_n, I)}{\partial I}}$$

Lema de Shepard

$$h_i^* = h_i(P_1, \dots, P_n, U) = \frac{\partial E(P_1, \dots, P_n, U)}{\partial P_i}$$

Pregunta 1

Rafael está organizando su cumpleaños y quiere invitar a sus amigos a su casa, para lo cual está pensando en comprar dos de las cosas que más le gustan para compartir, siendo estas el pisco y los completos. Él tiene un presupuesto de \$600 USD. El precio del pisco y de cada completo es de \$10 y \$5 respectivamente.

Rafael le preguntó a algunos de sus invitados por sus preferencias, y llegó a la siguiente función de utilidad:

$$U(b, c) = 3 \ln b + \ln c$$

donde b es la cantidad de botellas de pisco y c es la cantidad de completos que habrá en el cumpleaños.

- a) Encuentre la demanda Marshalliana del pisco y del completo.
- b) Encuentre la función de utilidad indirecta.
- c) Encuentre la demanda Hicksiana del pisco y del completo.
- d) Encuentre la función de gasto (*expenditure function*).
- e) Verifique:
 - i) Ecuación de Slutsky
 - ii) Identidad de Roy
 - iii) Lema de Shepard